



UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
DISCIPLINA: BANCO DE DADOS I
PROF.^a Dra. SIMARA ROCHA
DATA: 07/05/2026
ALUNO(A) _____

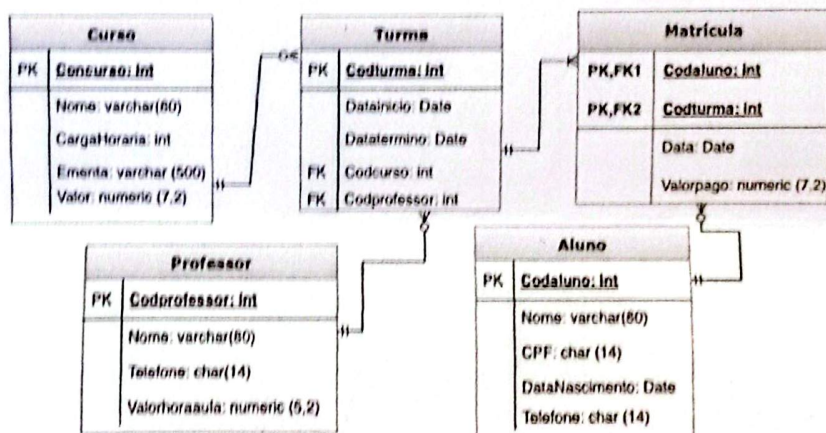
1ª AVALIAÇÃO

- 1) Construa um diagrama Entidade-Relacionamento (notação Peter Chan) que descreva a informação abaixo. O diagrama deve conter os principais atributos de cada entidade, os relacionamentos e as cardinalidades:

a) Loja de Informática

Uma Loja de informática deseja informatizar suas operações. Inicialmente, deseja manter um cadastro de todos os seus clientes, armazenando informações como: CPF, RG, nome, telefones e endereço completo. Deseja também manter um cadastro contendo informações sobre os produtos que vende, como: código, nome, tipo (desktops, notebooks, monitores, impressoras, etc.), preço e quantidade em estoque. Quando um cliente fizer uma compra de um produto deve-se armazenar a data da compra e o valor pago. Além disso precisa-se saber também quem foi o vendedor que fez a venda. Sendo necessário armazenar o CPF, nome, endereço, salário e telefone.

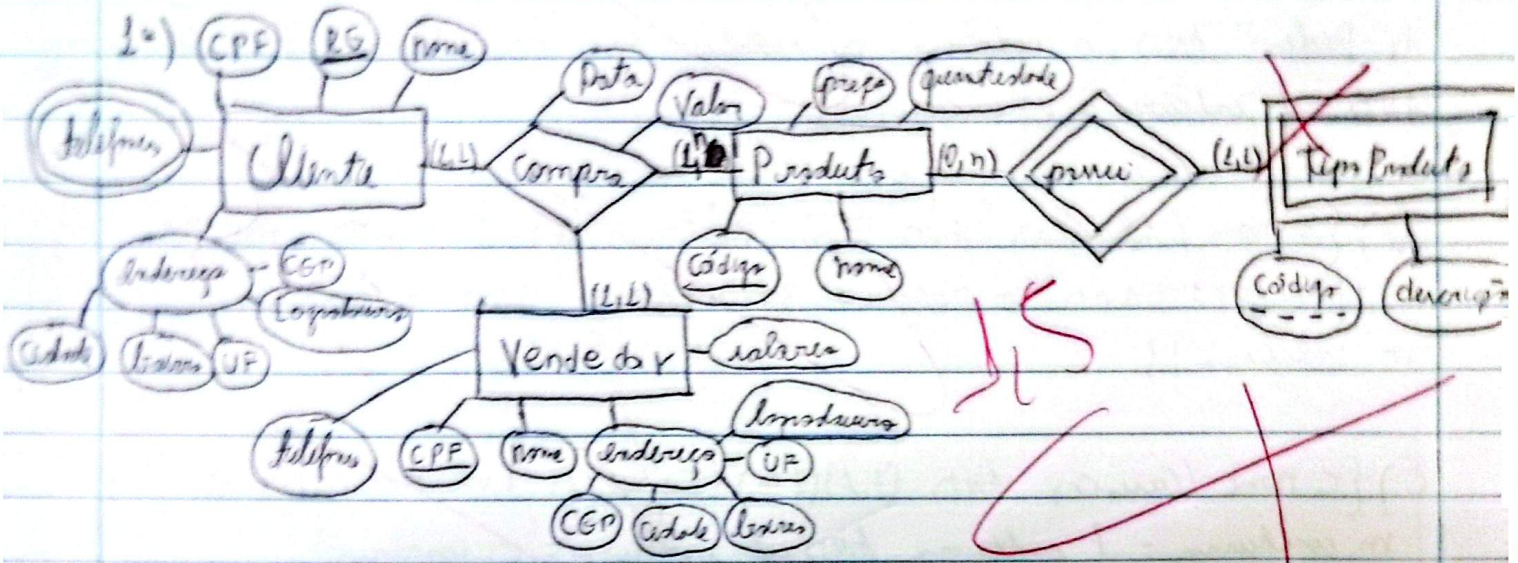
- 2) Baseado no modelo físico abaixo desenvolva as consultas em Álgebra Relacional equivalentes:



- a) Selecionar o nome dos cursos e o código das turmas em que o professor Fábio Costa ministra aulas.
- b) Selecionar o nome, o CPF e a data de nascimento dos alunos do curso de Administração de Redes.
- c) Buscar as quantidades de turmas por curso.
- d) Encontrar os nomes dos cursos com valor acima de R\$ 1000,00 ou que ofertaram turmas que foram iniciadas a partir de 01/03/2023.
- e) Obter a média de valores cobrados nos cursos.
- 3) Baseado no modelo físico da questão 2 desenvolva as consultas em cálculo relacional de tuplas equivalentes:
- a) Selecionar o nome, o CPF e a data de nascimento dos alunos do curso de Administração de Redes.
- b) Encontrar os nomes dos alunos que se matricularam entre dias 01/01/2023 e 30/01/2023.
- c) Buscar os nomes dos cursos que tiveram alguma matrícula.
- d) Buscar os nomes dos professores que ministraram aulas em todas as turmas.
- e) Buscar os nomes dos professores que não ministraram aulas em nenhuma turma.

Gestão Montadora da Fátima Ferreira

85
(Oito e Meio)



2º) a) $G(\text{Produto})$
 $\pi_{\text{Nome}}(\sigma_{\text{Nome} = \text{"Fátima Ferreira"}})$
 $\pi_{\text{Nome}, \text{Código}}$

$\bowtie$ Turno $\bowtie$ Curso
 $\pi_{\text{Código}} = \text{Código}$

b) $(\text{Aluno} \bowtie \text{Matrícula} \bowtie \text{Turno} \bowtie G(\text{Curso}))$
 $\pi_{\text{Nome}, \text{CPF}, \text{Data Nascimento}}$
 $\pi_{\text{Código}} = \text{Código}$

c) $\pi_{\text{Código}} G(\text{Turno})$
 $\pi_{\text{Código}} = \text{Código}$

d) $(G(\text{Curso}) \cup (Curso \bowtie G(\text{Turno})))$
 π_{Nome}
 π_{Nome}
 $\pi_{\text{Código}} = \text{Código}$
 $\text{Data de nascimento} = 01/03/2023$

e) $(Curso)$
 $G(\text{AVG(Valor)})$

3º) a) { a.nome, a.CPF, a.DataNascimento / Aluno(a) AND (∃m)(∃t)(∃c) (materiais(m) AND Turma(t) AND Curso(c) AND c.Nome = "Administração de Redes" AND a.codaluna = m.codaluna AND m.codturma = t.codturma AND t.codcurso = c.codcurso) }

b) { a.nome / Aluno(a) AND (∃m) (materiais(m) AND m.Data = 01/01/2023 AND m.Data <= 30/01/2023 AND a.codaluna = m.codaluna) }

c) { c.nome / Curso(c) AND (∃t)(∃m) (Turma(t) AND materiais(m) AND m.codturma = t.codturma AND t.codcurso = c.codcurso) }

d) { p.nome / Professor(p) AND (∀t) (Turma(t) AND p.codprofessor = t.codprofessor) }

e) { p.nome / Professor(p) AND (∀t) (Turma(t) AND NOT(p.codprofessor = t.codprofessor)) }